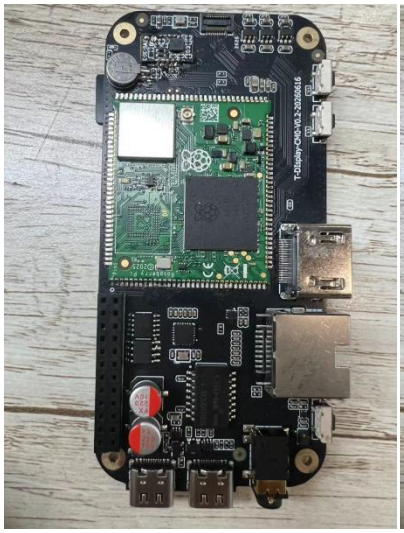
T-Display CM0 使用说明书

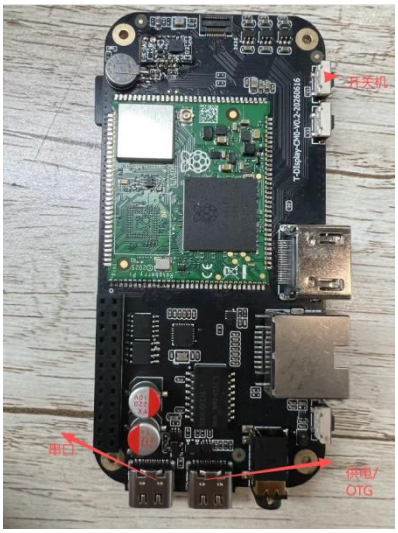
版本：Rev2.0 日期：2026-08-18

日期	版本	描述	制作人
2025-08-18	V1.0	初版	吕珍浩

一. 设备整体图样：



正面



反面

二. 使用说明：

1. 确保屏幕 ，摄像头 等外设正确安装
2. 插入 TF 卡(已烧录 rasp 固件而且已经完成第一次上电初始化)
3. 使用 usb 转 type-c 线链接设备供电 5v(两个 TypeC 都支持供电)

4. 上电后，按开关键 1s 开机(长按 3s 关机)板子上绿色灯亮/蓝色闪上电正常，屏幕正常点亮(如下图)



三．功能检测

1. 相机模块：点击屏幕 Camera 图标，默认会打开 CSI2 摄像头（顶部）。

2. 音频模块：插入耳机，点击屏幕 Music 图标，打开后点击播放按钮，会播放一首歌曲。(喇叭(在扩展板上)播放)

3. 网络模块：

4. Lora 模块：点击屏幕 Lora 图标，点击按钮 Send 会定时发送数据，点击按钮 Receive 会定时接收数据，发送和接收界面会不断更新(数据收发，至少需要两台设备，一台发送，一台接收，发送设备的发送和接收设备的接收数据对应，即表示 Lora 通信成功)

备注：如需重新发送/接收，可以退出应用，重新进入即可。

5. 电池模块(在扩展板上)：正确安装好电池(两节 21700 型号电池)，打开开关，点击屏幕 Battery 图标，可以看到充放电的电压/电流/电量/状态等信息

6. 温湿度传感器模块(在扩展板上)：点击屏幕 Weather 图标,可以查看当前温度和湿度数据

7. 键盘模块(在扩展板上)：正确组装好键盘后，点击屏幕 Keyboard 图标，可以使用键盘输入相关字符信息，支持大小写切换(Shift+字符)和锁定(Caps Lock)，背光开关控制(Fn+F4/Fn+F5)

8. Gnss 模块(在扩展板上)：需在室外/空旷地方，点击屏幕 Gnss 图标，然后点击 Locate 按钮开启 GPS 定位(初次定位时间约 120s 左右),定位完成会显示经纬度，以及卫星获取到的 utc 时间

9. 蜂窝测试(在扩展板上)：插入 SIM 卡(需开通了 LTE-m 服务的物联网卡)点击屏幕 Cellular 图标，界面显示读取到 SIM 存储的相关信息，并同步 utc 时间

四．问题处理

1. 若出现屏幕内容无法正常显示或操作，可以尝试按左侧下方 rst 按键重启或者重新上电操作解决

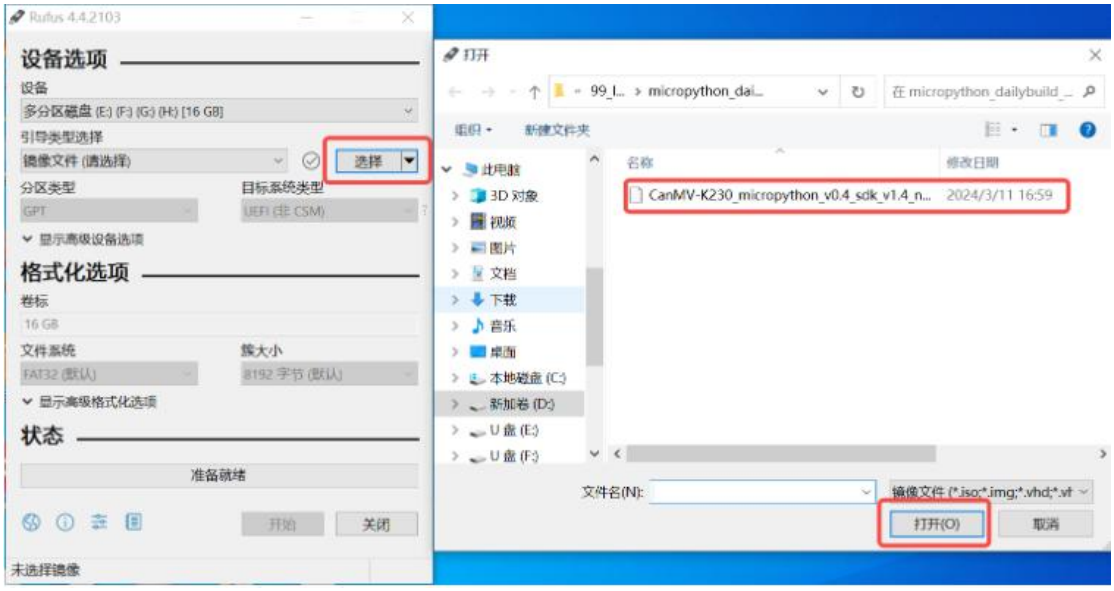
五．新板出厂操作指南

1.树莓派镜像固件烧录

1. 在 windows 平台上进行烧录

在 Windows 系统中，您可以使用 Rufus 工具将固件烧录到 TF 卡。Rufus 工具的下载地址为：Rufus 官网下载。

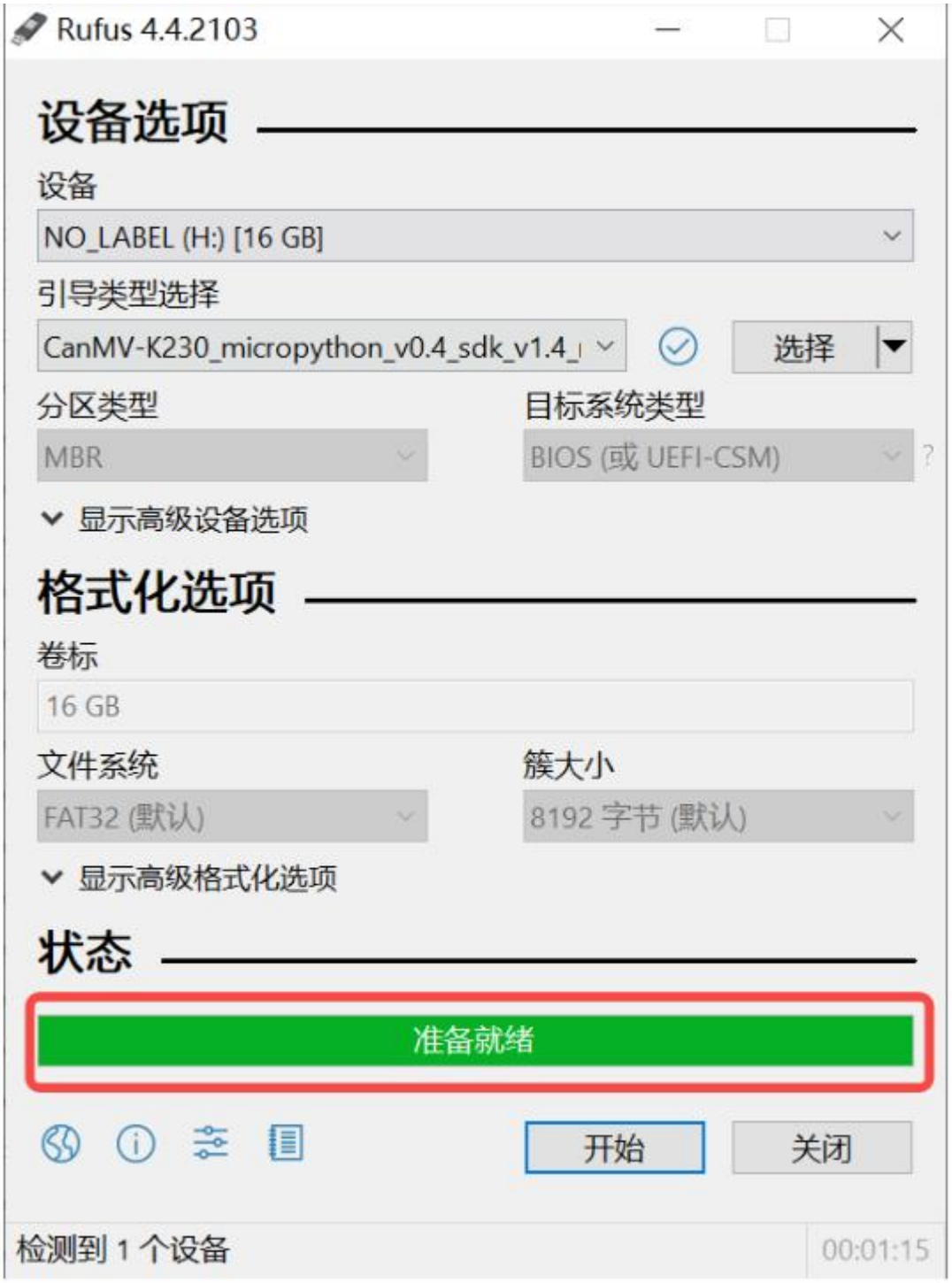
1.1 将 TF 卡插入电脑，启动 Rufus 工具。点击界面中的“选择”按钮，选择需要烧录的固件文件（rasp_img/2025-10-01-raspios-trixie-armhf.img.xz）



1.2 点击“开始”按钮，Rufus 将自动进行烧录。进度条会显示烧录的进度，

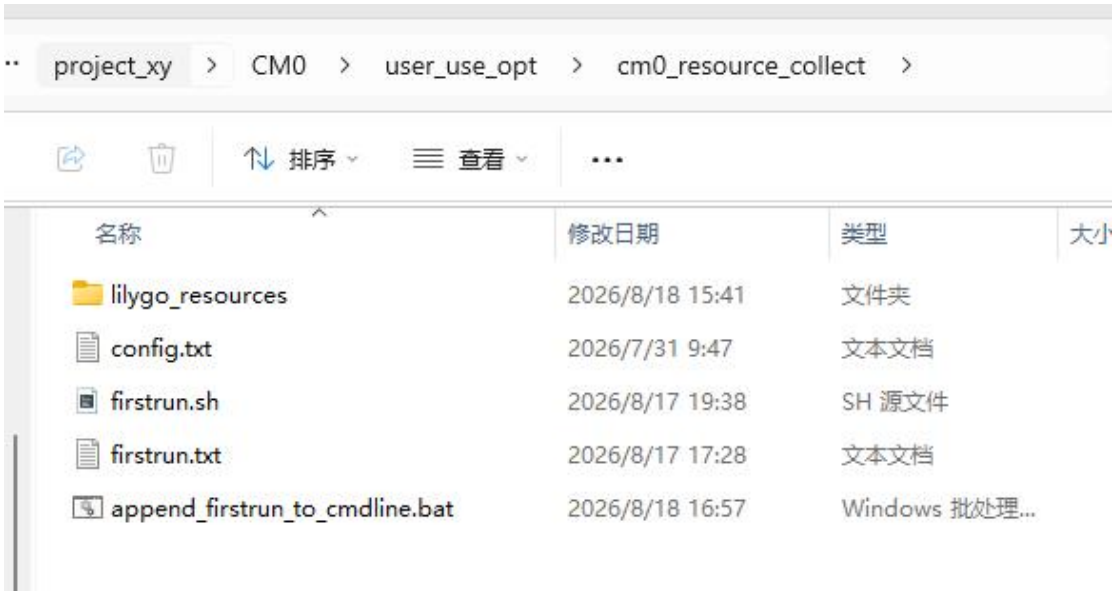
烧录完成后，系统会提示“准备就绪”，烧录完成后(不要拔卡)，系统自动打开 bootfs 的盘符，下一步还要操作这个盘符(程式文件部署)

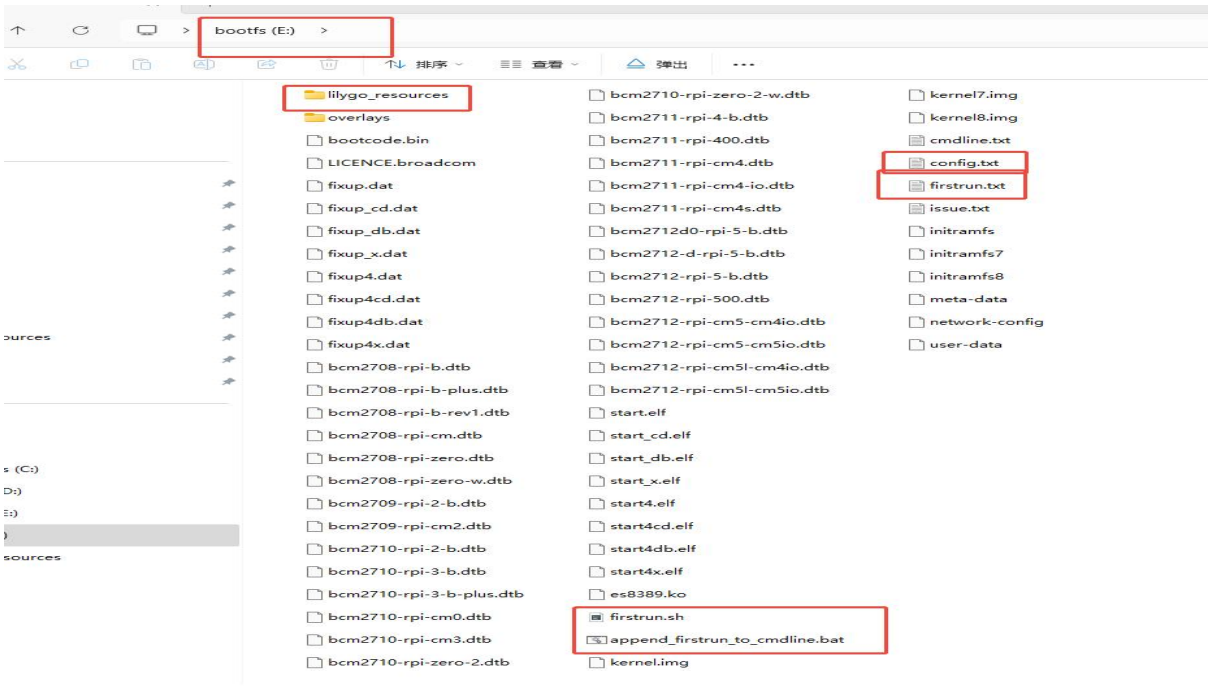




2. 程式文件部署

2.1.打开 cmo_resource_collect 文件夹 将文件下的所有文件夹和文件拷贝到 bootfs 盘





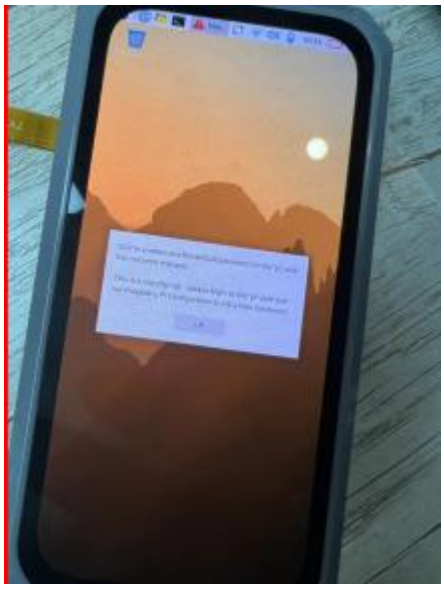
2.2. 双击执行 bootfs 盘符里的刚拷贝过去的 append_firstrun_to_cmdline.bat，会有黑窗一闪而过

3. 上电初始化

3.1 将 TF 卡弹出 PC,插入 CMo 板子的 TF 卡槽，使用 type C 线一端插入电脑的 USB 口，一端插入板子的 TypeC 口，然后按开机键 1s,板子上绿色灯亮/蓝色闪上电正常，



3.2 第一上电初始化(需要耗费 2-3 分钟左右),具体进度可以打开 PC 电脑串口(需连接板子串口)，观察日志等待串口显示登录提示则初始化完成或者直接接上屏幕等待亮屏，完成初始化。



注意：若长时间屏幕无反应则可能上电初始化失败，请联系技术支持